C. N. Almeira Filho, Rev. Bras. Crim. 2026
Edição Especial dos Anais do XXVIII Congresso Nacional de Criminalística

2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Corpus Forense do Ceará: um banco de vozes para a validação de Perícias Fonéticas

C. N. Almeida Filho[a,*]

[a]*Perícia Forense do Estado do Ceará, Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, Ceará (CE), Brasil*
[*]*Endereço de e-mail para correspondência: celiorogeriof@gmail.com. Tel.: +55-85-98581-7778.*

Palavras-chave: Comparação de Locutor; Banco de voz; Dataset.

1. INTRODUÇÃO

A comparação forense de vozes é uma área da Fonética Forense que busca estabelecer se duas ou mais amostras de voz pertencem ao mesmo indivíduo. O paradigma científico moderno para essa análise apoia-se na abordagem bayesiana e na Razão de Verossimilhança (RV), que permite quantificar a força da evidência de forma objetiva e interpretável [1,2].

No Brasil, a perícia de voz ainda carece de bases estatísticas robustas derivadas de populações locais, o que fragiliza a fundamentação científica de laudos e pesquisas. A construção de um corpus com falantes do Brasil, em especial do Ceará, representa um passo fundamental para suprir essa lacuna, especialmente considerando as variações linguísticas e fonéticas regionais [3].

O presente trabalho descreve a metodologia de coleta e estrutura do Corpus Forense do Ceará (CFC), corpus este, feito sob medida para a validação de pesquisas e laudos na área da fonética forense.

2. OBJETIVOS

O presente trabalho tem os seguintes objetivos:

- Construir o Corpus Forense do Ceará (CFC), um banco de amostras de vozes de falantes do Brasil, com maior ênfase no estado do Ceará para suporte a comparações forenses de voz da PEFOCE;
- Fomentar a aplicação de diferentes arquiteturas de comparação locutor por ferramentas automáticas e semiautomáticas;
- Validar e quantificar estatisticamente o resultado de laudos, artigos e teses no contexto forense. Fomentado o cálculo de métricas recomentadas pelo ENFSI[4] como: CLLR, curva ROC, DET e log(LR);
- Contribuir para a consolidação de metodologia científica em perícias de voz no Brasil, com potencial de fomento a dissertações de mestrado e teses de doutorado.

3. MATERIAIS E FORMATAÇÃO

3.1 Materiais

A coleta do CFC utiliza o gravador TASCAM modelo DR-40X configurado na seguinte forma:

- Monoaural;
- Uso do Microfone embutido;
- Codec: Linear PCM;
- Container: WAV - Waveform Audio File Format;
- Taxa de Amostragem: 44,1 kHz
- Taxa de bits: 16 bits;
- Limitação de pico de onda;
- Controle de sensibilidade manual;
- Cabo de alimentação;
- Memória tipo SD Card.

3.2 Características registradas dos locutores

Com o intuito de fomentar diferentes estratificações em trabalhos futuros. As seguintes características do locutor são registradas e planilha:

- ID: número único para cada locutor;
- Sexo;
- Data de nascimento;
- Estado federativo de nascimento;
- Município de nascimento;
- Grau de Escolaridade:
- Sem estudo;
- Ensino Fundamental;
- Ensino Médio;
- Ensino Superior
- Pós-graduação.

3.3 Estrutura dos arquivos

Com o intuito de facilitar o processamento e o entendimento por parte dos peritos, tomou-se a decisão de que o título das gravações representará o perfil do locutor em questão. Um exemplo é apresentado na tabela 1.

Tabela 1. Titulação das amostras

Status		ID		Tipo de Gravação		Estado		Graduação		Sexo		Idade
r	-	0025	-	2	-	ce	-	04-p	-	m	-	57

3.4 Tipos de Gravação

A similaridade da base com as condições das gravações analisadas é uma questão muito relevante para a confiabilidade dos cálculos estatísticos [1,3]. Então, cada cedente apresenta diferentes amostras classificadas de acordo com a situação gravada:

- Tipo 1: locutor sem sintomas de doenças respiratórias falando naturalmente em ambiente controlado (Duração: ~5min);
- Tipo 2: locutor sem sintomas de doenças respiratórias falando naturalmente em ambiente controlado em intervalo de pelo menos 72h após a coleta tipo 1 (Duração: ~5min);
- Tipo 3: locutor com sintomas de doenças respiratórias (Duração: ~5min);
- Tipo 4: locutor falando em ambiente aberto ruidoso (Duração: ~2min);
- Tipo 5: gravação cedida por meio do aplicativo Whatsapp utilizando o seu próprio celular em ambiente não controlado (Duração: >5s).

É recomendável que outros tipos de gravação fossem realizados [3], como a simulação de depoimentos, oitivas e conversas informais. Entretanto, não foi possível estabelecer estrutura para tal.

Quanto ao status, tal classificação remonta ao nível de processamento que a amostra se encontra. A letra r (raw) significa que a amostra não sofreu processamento após o seu armazenamento original.

Antes do armazenamento, a amostra ocasionalmente sofre cortes caso o cedente revele alguma informação íntima ou a gravação tenha sido perturbada por ruídos/falas externas.

4. GRAVAÇÃO DA AMOSTRA

4.1 Apresentação e termo de consentimento livre e esclarecido

Inicialmente, o cedente é convidado informalmente a participar do projeto por meio de publicidade interna dentro do órgão.

Após o cedente se apresentar, uma suscinta explanação do projeto e suas futuras aplicações é feita. O cedente é convidado a assinar o TCLE, podendo ficar com uma cópia e/ou tirar uma foto do seu termo.

Após a assinatura do termo, o coletor registra as informações do perfil do cedente em tabela digital que gera automaticamente o título do arquivo de áudio.

4.2 Condução da coleta

O coletor liga o equipamento, verifica o nível de ruído ambiente e ajusta a sensibilidade do microfone para melhorar a relação sinal/ruído. Após tudo revisado, a gravação é iniciada. O cedente é instruído a:

Falar da forma mais natural possível;

Não fornecer informações pessoais como nomes, endereços, telefones, CPFs etc.

O cedente é incentivado a falar quaisquer histórias do cotidiano;

Uma resma com aproximadamente 50 perguntas e imagens é apresentada ao cedente;

O cedente é informado que ele(a) pode ler as perguntas em voz alta e depois responder;

O cedente é informado que a gravação não se trata de um depoimento e este deve responder de forma prolixa e natural;

O cedente é informado que ele não tem compromisso com a verdade durante a gravação e deve apenas atentar a falar de forma natural sem longas pausas;

O cedente é informado que não pode ler textos longos ou cantar.

4. CONCLUSÕES

Um banco de vozes é ferramenta essencial para a validação de laudos, algoritmos e novas metodologias ligadas à fonética forense. A confiabilidade da validação está diretamente ligada à similaridade entre o dataset e o sinal analisado. Até o momento, o Corpus Forense do Ceará apresenta 354 gravações estratificadas no perfil apresentado na tabela 2.

AGRADECIMENTOS

Em primazia, agradeço a todos os voluntários que gentilmente cederam amostras a este trabalho.

Continuamente, fico grato pela oportunidade de participar deste grandioso e relevante evento que é o XXVII Congresso Nacional de Criminalística, estendendo ao apoio dado pela Perícia Forense do Estado do Ceará, disponibilizando equipamentos, ferramentas e laboratórios para pesquisas de melhorias nesta crescente área de multimídia forense. Também ressalto a importância do apoio do Sindiperitos Ceará pelo apoio e incentivo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] G.S. Morrison et al. Consensus on validation of forensic voice comparison. Sci. Justice 61: 299-309 (2021).

[2] K. Martire; B. Newell. What is the best way to present likelihood ratios? Pract. Psychol. Crim. Justice (2021).

[3] G.S. Morrison; E. Enzinger. Database selection for forensic voice comparison. J. Acoust. Soc. Am. (2019).

[4] ENFSI. Guidelines for Forensic Automatic Speaker Recognition. ENFSI (2021).

[5] G.S. Morrison. What is the relevant population? Considerations for likelihood ratio computation. Forensic Sci. Int. (2009).

[6] G.S. Morrison; P. Rose; C. Zhang. Protocol for the collection of databases of recordings for forensic-voice-comparison research and practice. Aust. J. Forensic Sci. 44: 155-167 (2012).